

Chapitre 8

Estimer les probabilités de défaut — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Notations internes et Z-score d'Altman

- (a) Les notations de crédit internes s'appuient typiquement sur des **ratios de rentabilité** (rendement des actifs) et des **ratios de bilan** (ratio de liquidité générale, ratio d'endettement). Le cours insiste sur la conversion de l'information financière en un état de flux de trésorerie plutôt que sur le seul profit comptable « car c'est bien la trésorerie disponible, et non le profit comptable, qui permet de rembourser une dette » : un résultat comptable positif peut coexister avec une trésorerie insuffisante (créances non recouvrées, stocks invendus, investissements non financés), alors que c'est la trésorerie effectivement disponible qui détermine la capacité réelle de remboursement à l'échéance.
- (b) Le Z-score s'écrit $Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 0,999X_5$, où X_1 est le fonds de roulement rapporté au total des actifs, X_2 les résultats non distribués rapportés au total des actifs, X_3 le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) rapporté au total des actifs, X_4 la valeur de marché des fonds propres rapportée à la valeur comptable du passif total, et X_5 le chiffre d'affaires rapporté au total des actifs. Il est fondé sur une **analyse discriminante linéaire**, développée par Edward Altman à partir de cinq ratios comptables, et s'applique en priorité aux **entreprises manufacturières cotées** (la présence de X_4 , qui suppose une valeur de marché des fonds propres observable, exclut par construction les entreprises non cotées).
- (c) Les quatre zones sont : $Z > 3,0$, une entreprise peu susceptible de faire défaut ; $2,7 \leq Z \leq 3,0$, une zone de vigilance ; $1,8 \leq Z \leq 2,4$, un risque de défaut significatif ; $Z < 1,8$, un risque très élevé. Un Z-score de **2,85** se situe dans l'intervalle $[2,7 ; 3,0]$, soit la **zone de vigilance**.
- (d) La première raison est la recherche de **stabilité** : les agences cherchent à éviter les retournements de notation qui obligerait les gestionnaires obligataires soumis à des contraintes réglementaires (détention exclusive de titres investment grade, par exemple) à des **arbitrages coûteux** — un déclassement, même temporaire, forcerait ces gestionnaires à vendre dans l'urgence, au prix d'une décote de liquidité. La seconde est la notation « **à travers le cycle** » : un ralentissement conjoncturel qui augmente le risque de défaut à **six mois** mais laisse quasiment inchangé le risque à **trois-cinq ans** ne justifie généralement pas de révision, précisément parce que l'agence évalue la solvabilité sur un horizon couvrant tout le cycle économique et non l'état conjoncturel du moment.

Corrigé de l'exercice 2 — PD conditionnelles, taux de risque et taux de recouvrement

- (a) La **probabilité inconditionnelle de défaut** durant une année donnée est la probabilité de défaut durant cette année telle qu'observée à l'instant initial (avant tout écoulement du temps) ; la **probabilité conditionnelle de défaut** est la probabilité de défaut durant cette même année, sachant qu'aucun défaut n'est survenu auparavant. Pour une obligation notée **BBB**, la probabilité annuelle de défaut croît avec le temps durant les premières années car l'émetteur, initialement jugé solide, voit croître la possibilité d'une **dégradation** de sa santé financière à mesure que le temps passe. Pour une obligation notée **CCC/C**, elle décroît au contraire : si l'entreprise survit aux premières années critiques (les plus périlleuses pour un émetteur déjà fragile), sa situation s'est probablement **améliorée** — la survie elle-même constituant une information favorable.
- (b) Le taux de risque $\lambda(t)$ est défini de sorte que $\lambda(t)\Delta t$ soit la probabilité de défaut entre t et $t + \Delta t$, **conditionnelle à l'absence de défaut antérieur**. En notant $Q(t)$ la probabilité de défaut avant l'instant t , la relation $Q(t) = 1 - e^{-\bar{\lambda}(t)t}$ relie ce taux de risque moyen $\bar{\lambda}(t)$ (moyenne entre 0 et t) à la probabilité cumulée de défaut. Pour un taux de risque constant de 1,5 % par an, $Q(1) = 1 - e^{-0,015} = 1,49\%$ (plus précisément 1,4889 %) — très proche, mais non rigoureusement égal, au taux de risque lui-même, l'écart provenant de la convexité de la fonction exponentielle.
- (c) Le taux de recouvrement se définit conventionnellement comme le **prix auquel l'obligation se négocie environ un mois après le défaut**, exprimé en **pourcentage de son montant nominal**. Il varie fortement selon le rang de séniorité de la créance : de **54,6 %** pour les créances de premier

rang garanties (senior secured) à **22,3 %** pour les créances subordonnées junior.

- (d) Le taux de recouvrement moyen est négativement corrélé au taux de défaut car les deux variables répondent au même facteur macroéconomique sous-jacent : dans une année où les défauts sont **peu nombreux**, la conjoncture est généralement **bonne** et les recouvrements sur les rares défauts sont **élevés** ; dans une année où les défauts sont **nombreux**, la conjoncture est **dégradée** (créanciers concurrents plus nombreux, actifs à liquider dans un marché déprimé, acheteurs potentiels eux-mêmes affaiblis) et les recouvrements sont **faibles**. Cette relation aggrave **doublement** le risque pour un prêteur lors des mauvaises années : non seulement la **fréquence** des défauts augmente, mais la **sévérité** de chaque défaut (le complément du taux de recouvrement) augmente simultanément — les deux composantes de la perte se dégradent de concert, plutôt que de se compenser.

Corrigé de l'exercice 3 — Des CDS au modèle de Merton, en passant par l'écart réel/neutre

- (a) Un CDS permet à un **acheteur de protection** de verser des **paiements périodiques** (le spread CDS) à un **vendeur de protection**, en échange d'un **dédommagement** si un événement de crédit (défaut de paiement, restructuration, faillite) affecte l'entité de référence. Lorsqu'un tel événement survient, le règlement s'effectue **généralement en espèces**, sur la base d'un **processus d'enchères** déterminant la valeur de marché de l'obligation la moins chère livrable (l'« option de livraison la moins chère »). L'**écart CDS-obligation** (CDS-bond basis) mesure la différence entre le spread CDS et le spread de rendement obligataire pour une même entité ; il devrait en théorie être proche de zéro, puisque les deux instruments rémunèrent en principe le même risque de défaut, mais il est en pratique affecté par le prix de l'obligation (éloigné ou non du pair), le risque de contrepartie sur le CDS, l'option de livraison la moins chère et le traitement des intérêts courus. Il a généralement été **positif avant 2007**, puis **négatif après** la crise financière mondiale.
- (b) La formule générale est $\bar{\lambda} = s(T)/(1 - R)$, où $s(T)$ est l'écart de crédit pour une maturité T et R le taux de recouvrement. Pour un écart de crédit à cinq ans de 240 points de base (0,024) et un taux de recouvrement de 40 % : $\bar{\lambda} = 0,024/(1 - 0,4) = 0,024/0,6 = 4\%$ par an.
- (c) Les probabilités **neutres au risque** (déduites des écarts de crédit de marché) sont systématiquement **supérieures** aux probabilités **réelles** (déduites des matrices de migration historiques des agences), et cet écart **s'accroît** à mesure que la qualité de crédit se dégrade — pour les obligations notées CCC/C, le taux de risque implicite par les spreads peut être près de **deux fois** supérieur au taux de risque historique. Trois explications sont avancées : l'**illiquidité** des obligations d'entreprise (une part du rendement excédentaire la compense, mais cet effet reste modeste) ; le **pessimisme subjectif** des traders obligataires, potentiellement plus prudents que ne le suggèrent les données historiques ; et surtout le **risque systématique non diversifiable** : les défauts d'obligations ne sont pas indépendants les uns des autres, et les taux de défaut varient fortement d'une année sur l'autre (de 0,15 % en 1981 à plus de 4 % en 2009). Cette dernière raison est jugée **principale** car, à la différence de l'illiquidité (un coût de transaction relativement mineur) et du pessimisme subjectif (une divergence d'opinion difficile à quantifier), le risque systématique correspond à un principe de tarification bien établi en finance — de la même manière que les investisseurs en actions exigent une prime pour le risque systématique non diversifiable de leur portefeuille, les investisseurs obligataires exigent une prime pour le risque de défaut corrélé, non éliminable par diversification.
- (d) Le modèle de Merton traite les **fonds propres** d'une entreprise comme une **option d'achat sur la valeur de ses actifs**, de prix d'exercice égal au montant de la dette à rembourser D : si la valeur des actifs à l'échéance V_T est inférieure à D , l'entreprise fait défaut et les fonds propres valent zéro ; si $V_T > D$, les fonds propres valent $V_T - D$. La **distance au défaut** mesure le nombre d'écarts-types dont la valeur des actifs devrait chuter pour déclencher le défaut. Pour une entreprise dont les fonds propres valent **3 millions** (volatilité **80 %**) et dont la dette remboursable dans un an s'élève à **10 millions**, le cours rapporte une distance au défaut d'environ **1,14** écart-type, correspondant à une probabilité de défaut $N(-d_2)$ d'environ **12,7 %**. Cette probabilité, dérivée d'un modèle d'évaluation d'option, est une probabilité **neutre au risque** : elle est donc appropriée pour la

valorisation d'un actif de crédit, où elle intègre la prime de risque exigée par le marché, mais pas pour l'**analyse de scénarios**, où ce sont les probabilités réelles, issues des données historiques, qu'il convient d'utiliser — l'objectif étant alors d'estimer ce qui va réellement se produire, et non ce que le marché est prêt à payer pour s'en couvrir.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Estimer la PD à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 5 se contente de qualifier la notation « à travers le cycle » de façon abstraite : une orientation de long terme, « robuste aux fluctuations de court terme et mise à jour peu fréquemment ». Ce chapitre transforme cette classification en un mécanisme opérationnel concret et lui adjoint une justification que le chapitre 5 ne fournissait pas. La **justification** : les agences « visent [...] la stabilité, cherchant à éviter les retournements de notation qui obligerait les gestionnaires obligataires soumis à des contraintes réglementaires [...] à des arbitrages coûteux » — un gestionnaire tenu par mandat de ne détenir que des titres investment grade devrait vendre en urgence, au prix d'une décote de liquidité, si un déclassement faisait passer un titre sous ce seuil ; éviter les allers-retours de notation évite précisément ce coût. Le **mécanisme** : « un ralentissement conjoncturel augmentant le risque de défaut à six mois mais laissant quasiment inchangé le risque à trois-cinq ans ne justifie généralement pas une révision de notation ». Cette comparaison explicite entre un horizon court (six mois, dégradé) et un horizon long (trois-cinq ans, quasi inchangé) est very exactement la traduction opérationnelle de la formule « robuste aux fluctuations de court terme » du chapitre 5 : « robuste » ne signifie pas que l'agence ignore l'information, mais qu'elle ne réagit qu'aux mouvements suffisamment persistants pour affecter le risque sur l'horizon pertinent de trois à cinq ans — exactement le test que ce chapitre rend explicite.
- (b) Le modèle ASRF du chapitre 4 repose sur l'hypothèse qu'un portefeuille de crédit bancaire « parfaitement diversifié » voit ses « risques idiosyncratiques s'annul[er] mutuellement, seul le risque systématique affectant matériellement les pertes du portefeuille » — un pivot qui sert à calibrer les **exigences de capital réglementaire** de l'approche IRB. Ce chapitre invoque très exactement le même pivot conceptuel — la distinction entre risque idiosyncratique (diversifiable) et risque systématique (non diversifiable) — mais pour expliquer un phénomène de **marché** plutôt que de **réglementation** : « les défauts d'obligations ne sont pas indépendants les uns des autres [...] ce qui constitue un risque systématique non diversifiable, pour lequel les investisseurs exigent une prime ». Dans le cas du chapitre 4, c'est un régulateur qui exige un coussin de capital calibré sur le risque systématique résiduel d'un prêteur ; dans le cas de ce chapitre, ce sont des investisseurs de marché qui exigent une prime de rendement pour porter ce même risque systématique résiduel d'un obligataire. Que deux chapitres traitant a priori de sujets disjoints — une formule prudentielle bancaire d'un côté, l'écart entre deux catégories de probabilités de défaut de l'autre — convergent indépendamment vers le même pivot conforte la centralité de la distinction idiosyncratique/systématique dans la théorie du risque de crédit : ce n'est pas un artefact de présentation propre à tel ou tel chapitre, mais un principe structurant qui traverse aussi bien la réglementation prudentielle que la tarification de marché du risque de crédit.
- (c) Le chapitre 6 attribue le « côté obscur » du risque de détail à un « facteur de risque systématique et non anticipé, affectant simultanément un grand nombre des crédits du portefeuille » — typiquement le scénario de la « tempête parfaite », où « plusieurs facteurs de risque se dégradent simultanément », brisant l'hypothèse de diversification qui permet, en temps normal, de traiter le portefeuille de détail « comme [...] bien diversifié ». Ce chapitre documente le fait empirique précis qui sous-tend ce même phénomène à l'échelle des marchés obligataires : les taux de défaut « varient fortement d'une année sur l'autre (de 0,15 % en 1981 à plus de 4 % en 2009) », preuve directe que les défauts sont corrélés plutôt qu'indépendants — c'est cette corrélation, non diversifiable, qui justifie selon ce chapitre la prime de risque exigée par le marché (l'écart réel/neutre). La « tempête parfaite » du chapitre 6 et le risque systématique non diversifiable de

ce chapitre décrivent donc rigoureusement le **même fait empirique** — la corrélation des défauts en période de tension — observé sous deux angles complémentaires : celui du **gestionnaire de portefeuille de détail**, pour qui ce fait se traduit par un bond soudain et inattendu des pertes réalisées au-delà de ce que la diversification laissait espérer, et celui de l'**investisseur obligataire**, pour qui ce même fait se traduit, en amont et de façon anticipée, par l'exigence d'une prime de risque incorporée dans le prix des titres avant même qu'un défaut ne survienne. Loin d'être deux phénomènes distincts, il s'agit de la même corrélation des défauts, saisie *a posteriori* par le premier et *a priori* par le second.

- (d) Le chapitre 7 décrit le règlement d'un CDS souverain « par livraison physique de l'obligation défaillante [...] ou par compensation en espèces, sur la base de l'écart entre valeur nominale et valeur de recouvrement estimée », sans préciser comment cette « valeur de recouvrement estimée » est concrètement déterminée — et note que le marché des CDS souverains reste « une composante mineure de l'ensemble du marché des CDS, dominé par les CDS corporate ». Ce chapitre détaille précisément ce marché corporate dominant que le chapitre 7 ne fait que mentionner : le règlement s'y effectue « généralement en espèces, sur la base d'un processus d'enchères déterminant la valeur de marché de l'obligation la moins chère livrable (option de livraison la moins chère) ». La « valeur de recouvrement estimée » évoquée génériquement par le chapitre 7 est, très concrètement, le prix issu de ce processus d'enchères : loin de deux descriptions concurrentes, celle de ce chapitre précise le mécanisme de **price discovery** qui produit, en pratique, le chiffre que le chapitre 7 traite comme une donnée déjà connue. L'existence même d'une « option de livraison la moins chère » explique par ailleurs pourquoi cette valeur de recouvrement tend à être structurellement plus faible qu'une obligation « moyenne » de l'entité de référence : le vendeur de protection tenu de racheter une obligation livrable choisit rationnellement, parmi toutes les obligations éligibles de l'entité en défaut, celle qui coûte le moins cher à acquérir sur le marché — de sorte que le prix retenu par l'enchère est systématiquement celui de l'obligation la *moins bien* valorisée du gisement éligible, et non une moyenne représentative de l'ensemble des obligations de l'émetteur.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le Z-score d'Altman, sensibilité au marché et perte attendue

On retient un total des actifs de 200 M€, un fonds de roulement de 24 M€, des résultats non distribués de 70 M€, un EBIT de 26 M€, un chiffre d'affaires de 210 M€, une valeur de marché des fonds propres de 130 M€ et un passif total (valeur comptable) de 110 M€.

- (a) Les cinq ratios sont : $X_1 = 24/200 = 0,12$; $X_2 = 70/200 = 0,35$; $X_3 = 26/200 = 0,13$; $X_4 = 130/110 = 1,1818$; $X_5 = 210/200 = 1,05$. Le Z-score est $Z = 1,2(0,12) + 1,4(0,35) + 3,3(0,13) + 0,6(1,1818) + 0,999(1,05) = 0,144 + 0,49 + 0,429 + 0,7091 + 1,0490 = 2,821$. Ce score se situe dans l'intervalle $[2,7 ; 3,0]$: Thalassa Industries se trouve dans la **zone de vigilance**.
- (b) Avec un taux de risque constant $\bar{\lambda} = 1,2\%$ par an associé à la zone de vigilance, la probabilité de défaut cumulée à cinq ans est $Q(5) = 1 - e^{-0,012 \times 5} = 1 - e^{-0,06} = 5,82\%$ (plus précisément 5,8235 %).
- (c) La valeur de marché des fonds propres chute de 65 %, passant de 130 à $130 \times (1 - 0,65) = 45,5$ M€. Le nouveau ratio est $X_4 = 45,5/110 = 0,4136$, les quatre autres ratios étant inchangés. Le nouveau Z-score est $Z = 0,144 + 0,49 + 0,429 + 0,6(0,4136) + 1,0490 = 0,144 + 0,49 + 0,429 + 0,2482 + 1,0490 = 2,360$ (plus précisément 2,3601). Ce score bascule dans l'intervalle $[1,8 ; 2,4]$: Thalassa Industries passe dans la **zone de risque significatif**, pour laquelle la banque retient désormais un taux de risque annuel de $\bar{\lambda} = 3,5\%$.
- (d) La probabilité de défaut à un an déduite de chaque taux de risque est $PD_1^{\text{avant}} = 1 - e^{-0,012} = 1,1928\%$ et $PD_1^{\text{après}} = 1 - e^{-0,035} = 3,4395\%$. Avec $EAD = 100$ M€ et $LGD = 1 - 0,42 = 0,58$, la perte attendue est $EL^{\text{avant}} = 0,011928 \times 100 \times 0,58 = 0,6918$ M€ (environ 691 800 €) et $EL^{\text{après}} = 0,034395 \times 100 \times 0,58 = 1,9949$ M€ (environ 1 994 900 €). Le seul effet du choc sur la valeur de

marché des fonds propres — qui ne modifie ni l'EAD ni le LGD, mais fait uniquement basculer l'entreprise d'une zone de risque à l'autre — multiplie donc la perte attendue par $1,9949/0,6918 = 2,88$, soit près du triple.

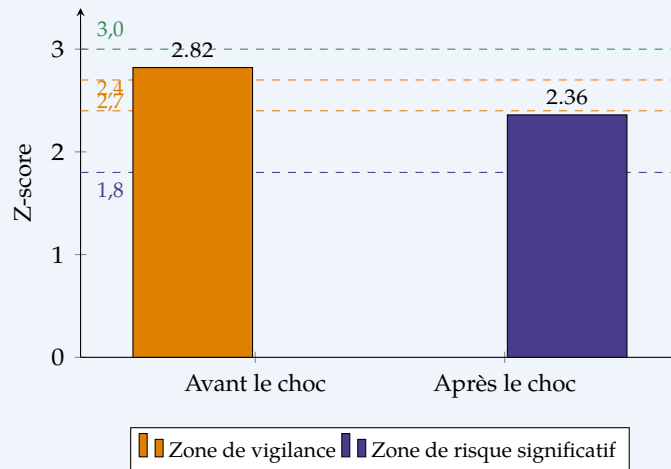


FIG. 1 : Z-score de Thalassa Industries avant et après le choc de 65 % sur la valeur de marché des fonds propres, avec les quatre bornes de zone du cours (1,8 ; 2,4 ; 2,7 ; 3,0).

Corrigé de l'exercice 6 — Du spread CDS à la distance au défaut de Merton

On retient un spread de CDS à cinq ans de 275 points de base, un taux de recouvrement de 38 %, une probabilité de défaut annuelle réelle de 1,35 %, une valeur de marché des fonds propres de 6 M\$, une volatilité des fonds propres de 55 %, une dette de 15 M\$ remboursable dans un an, et un taux sans risque de 3 %.

- En appliquant $\bar{\lambda} = s(T)/(1 - R) : \bar{\lambda} = 0,0275/(1 - 0,38) = 0,0275/0,62 = 4,4355\%$ par an (taux de risque neutre au risque). La probabilité de défaut neutre au risque cumulée à cinq ans est $Q_{RN}(5) = 1 - e^{-0,044355 \times 5} = 19,89\%$, et à un an $Q_{RN}(1) = 1 - e^{-0,044355} = 4,34\%$ (plus précisément 4,3386 %).
- La probabilité de défaut réelle cumulée à cinq ans, à partir d'un taux de risque réel constant de 1,35 % par an, est $Q_{réel}(5) = 1 - e^{-0,0135 \times 5} = 6,53\%$ (plus précisément 6,5272 %). Le rapport entre le taux de risque neutre au risque et le taux de risque réel est $0,044355/0,0135 = 3,29$. Ce rapport **dépasse** l'ordre de grandeur « près de deux fois » que le cours associé aux obligations notées CCC/C : soit Vulcaner Industries présente, malgré une probabilité de défaut réelle modeste (1,35 % par an), une qualité de crédit *perçue par le marché* comparable ou inférieure à celle d'un émetteur CCC/C, soit son spread de CDS intègre, au-delà de la seule prime de risque systématique documentée par le cours, une prime d'illiquidité ou de pessimisme subjectif des traders anormalement élevée pour ce nom particulier — le cours ne prétendant nullement que le facteur « deux » constitue un plafond universel, mais seulement un ordre de grandeur observé pour la catégorie CCC/C.
- Le modèle de Merton relie la valeur des fonds propres E_0 , sa volatilité σ_E , la valeur des actifs V_0 et leur volatilité σ_V par le système d'équations de Black-Scholes-Merton $E_0 = V_0 N(d_1) - De^{-rT} N(d_2)$ et $\sigma_E E_0 = N(d_1) \sigma_V V_0$, avec $d_1 = \frac{\ln(V_0/D) + (r + \sigma_V^2/2)T}{\sigma_V \sqrt{T}}$ et $d_2 = d_1 - \sigma_V \sqrt{T}$.

Ce système n'admettant pas de solution analytique directe (les deux inconnues V_0 et σ_V apparaissent de façon imbriquée dans d_1 et d_2), sa résolution requiert une procédure numérique itérative. Pour $E_0 = 6$, $\sigma_E = 0,55$, $D = 15$, $r = 0,03$, $T = 1$, la résolution numérique donne $V_0 \approx 20,539$ M\$ et $\sigma_V \approx 16,30\%$, d'où $d_1 \approx 2,194$ et $d_2 \approx 2,031$. La **distance au défaut** est donc $d_2 \approx 2,03$ écarts-types, correspondant à une probabilité de défaut neutre au risque à un an $N(-d_2) \approx N(-2,031) = 2,11\%$ (plus précisément 2,1124 %).

(d) La probabilité de défaut neutre au risque à un an obtenue par le modèle de Merton (**2,11 %**) est **inférieure** à celle implicite dans le spread de CDS (**4,34 %**), soit un écart de $4,34 - 2,11 = 2,23$ points de pourcentage — le CDS impliquant une probabilité de défaut environ **2,05 fois** supérieure à celle du modèle structurel. Ces deux probabilités, bien que toutes deux qualifiées de « neutres au risque » et portant sur le même horizon et la même entreprise, ne coïncident **pas** exactement, pour au moins deux raisons documentées par le cours. D’une part, le modèle de Merton n’exploite que l’information contenue dans le **bilan comptable** (valeur nominale de la dette) et le **marché des actions** (valeur de marché et volatilité des fonds propres), alors que le spread de CDS est directement fixé sur le **marché du crédit**, où le cours identifie un écart CDS-obligation (CDS-bond basis) affecté par des facteurs sans lien avec le risque de défaut proprement dit — prix de l’obligation éloigné du pair, risque de contrepartie sur le CDS, option de livraison la moins chère, traitement des intérêts courus — qui n’ont aucun équivalent dans les équations de Black-Scholes-Merton. D’autre part, le cours souligne que le modèle de Merton ne fournit « qu’une probabilité neutre au risque » que des prestataires comme Moody’s KMV ou Kamakura doivent ensuite **recalibrer empiriquement** pour produire une estimation réaliste, ce qui suggère que la sortie brute du modèle théorique, non recalibrée — exactement ce qui est calculé au (c) — ne doit pas être interprétée comme une mesure de marché directement comparable, au point près, à un spread de CDS effectivement coté et sujet à ses propres frictions de marché.

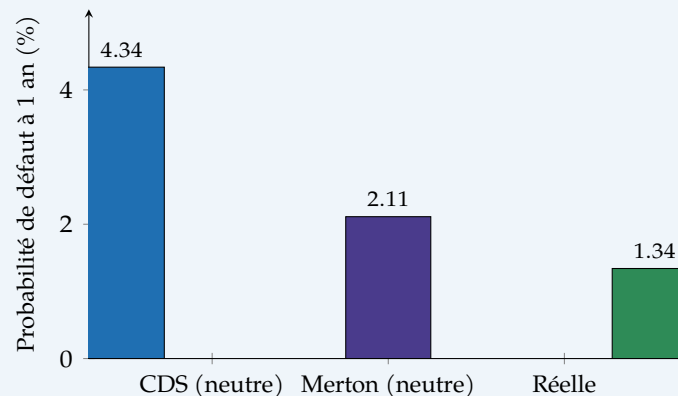


FIG. 2 : Probabilité de défaut à un an de Vulcaner Industries selon trois mesures : neutre au risque implicite par le CDS, neutre au risque du modèle de Merton, et réelle (historique). Les deux premières excèdent la troisième, conformément à l’écart réel/neutre documenté par le cours ; les deux mesures neutres au risque elles-mêmes ne coïncident pas exactement.